Activitat 3 — Mesurar amb l'ombra

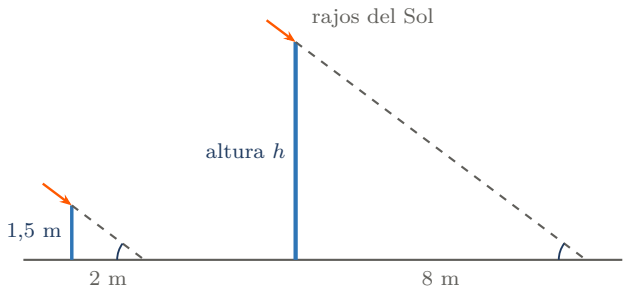
Aplicar la semblança de triangles per calcular altures inaccessibles a partir d'ombres, i justificar el grau de precisió de la mesura.

Idea clau

Aquí passem de la teoria al terreny. El truc que va fer servir Tales fa 2 600 anys per mesurar una piràmide funciona igual avui al pati: si un pal i la seva ombra formen un triangle, un arbre i la seva ombra en formen un de *semblant*.

El mètode de l'ombra

Per què funciona. A la mateixa hora, el Sol il · lumina tot amb el mateix angle. Per tant, el triangle que formen un pal i la seva ombra i el que formen l'arbre i la seva ombra tenen **els mateixos angles**: són semblants (criteri dels dos angles). I si són semblants, els costats són proporcionals.



Pal i arbre formen dos triangles semblants: el Sol hi arriba amb el mateix angle.

La proporció de la mesura

$$\frac{\text{altura del pal}}{\text{ombra del pal}} = \frac{\text{altura de l'arbre}}{\text{ombra de l'arbre}}$$

Coneixem tres d'aquestes quatre mides (les del pal, fàcils de mesurar, i l'ombra de l'arbre); aïllem la quarta, l'altura de l'arbre.

Exercici resolt 17 — L'altura d'un arbre

Un pal de 1,5 m fa una ombra de 2 m. A la mateixa hora, l'arbre fa una ombra de 8 m. Quant fa d'alt l'arbre?

Solució. $\dfrac{1{,}5}{2} = \dfrac{h}{8}$, i aïllant, $h = \dfrac{1{,}5 \cdot 8}{2} = 6$ m.

Resposta: L'arbre fa 6 m d'alt

Sobre la precisió: cap mesura és exacta. Mesurar una ombra al terra amb una cinta té un error inevitable (l'ombra és difusa, el terra no és pla). Per això el resultat es dona amb un **grau de precisió** raonable: dir que l'arbre fa «6 m» o «uns 6,1 m» té sentit; dir que fa «6,0473 m» és fals rigor.

Exercicis per fer

18 Calcula l'altura. Amb el mètode de l'ombra:

(a) Pal de 1 m, ombra 1,5 m; l'edifici fa una ombra de 18 m.

(b) Pal de 2 m, ombra 1,6 m; l'arbre fa una ombra de 6,4 m.

19 Al revés. Un fanal fa 5 m d'alt i projecta una ombra de 4 m. A la mateixa hora, quina ombra farà una persona de 1,75 m?

20 Un altre mètode: el mirall. Es pot mesurar una altura posant un mirall a terra i mirant-hi la punta de l'objecte. Es formen dos triangles semblants. Si estàs a 2 m del mirall, els teus ulls són a 1,6 m del terra, i el mirall és a 5 m de l'arbre, quina altura té l'arbre?

21 Precisió. Un grup mesura l'ombra de l'arbre i obté 8 m un cop i 8,3 m un altre. Amb un pal d'1,5 m i ombra 2 m, quines dues altures obtenen? Amb quina precisió és raonable donar el resultat final?

22 Planifica la sortida. Trieu un element alt del pati. Escriviu: quins instruments necessiteu, qui mesura què, i com repartireu els rols. Feu un croquis abans de sortir.

23 Troba l'error. Un grup mesura el pal i la seva ombra al matí, i l'ombra de l'arbre a la tarda. Per què el resultat no serà fiable?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

18 (a) $\frac{1}{1{,}5} = \frac{h}{18} \Rightarrow h = \frac{18}{1{,}5} = 12$ m. (b) $\frac{2}{1{,}6} = \frac{h}{6{,}4} \Rightarrow h = \frac{2 \cdot 6{,}4}{1{,}6} = 8$ m.

19 $\frac{5}{4} = \frac{1{,}75}{o} \Rightarrow o = \frac{1{,}75 \cdot 4}{5} = 1{,}4$ m.

20 Triangles semblants (persona–mirall i arbre–mirall): $\frac{1{,}6}{2} = \frac{h}{5} \Rightarrow h = \frac{1{,}6 \cdot 5}{2} = 4$ m.

21 Amb ombra 8: $h = \frac{1{,}5 \cdot 8}{2} = 6$ m. Amb ombra 8,3: $h = \frac{1{,}5 \cdot 8{,}3}{2} \approx 6{,}2$ m. Com que les dues mesures difereixen, és raonable donar el resultat com «uns 6 m» (o $6{,}1 \pm 0{,}1$ m): no té sentit afegir més decimals.

22 Resposta oberta (planificació).

23 Perquè l'ombra canvia de longitud i de direcció al llarg del dia: si el pal i l'arbre no es mesuren *a la mateixa hora*, els triangles ja no són semblants i la proporció no val.

Notes per al professorat.

- **Sortida al terreny amb codocència.** És l'activitat més experiencial de la unitat. Convé fer la mesura de veritat al pati; el contacte amb l'error real de mesura (ex. 21 i 23) és insubstituïble i connecta amb el vector de benestar (gestió de l'error, cooperació).
- **Mateixa hora (ex. 23)** és la condició crítica del mètode i un ítem **N3**: exigeix comprendre *per què* funciona la semblança, no només aplicar la proporció.
- **Grau de precisió (ex. 21)** treballa el criteri de mesura amb la precisió requerida, propi del sentit de la mesura de 3r. El «fals rigor» dels decimals de més és un error conceptual a corregir explícitament.
- **Mètode del mirall (ex. 20)** ofereix una estratègia alternativa per a dies sense sol i com a comprovació creuada, en línia amb les múltiples estratègies de mesura (DUA).
- **Rols i seguretat.** Al pati, repartiu rols clars (qui mesura, qui anota, qui fa el croquis) i vigileu la seguretat; la planificació prèvia (ex. 22) prepara el projecte final.